Лабораторная работа № 2

Модели SIR и Лотки–Вольтерры

Талебу Тенке Франк

2026-10-29

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 2

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Математические модели помогают исследовать динамику сложных систем.
- Модель SIR описывает распространение инфекции в популяции.
- Модель Лотки–Вольтерры применяется для изучения взаимодействия популяций.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** динамические процессы в популяциях.
- **Предмет:** численное моделирование систем SIR и Лотки–Вольтерры на Julia.

Цели и задачи

Цель: реализовать и исследовать модели SIR и Лотки–Вольтерры.

- Подготовить рабочий каталог и необходимые пакеты Julia.
- Запустить модель SIR и изучить её параметры.
- Запустить модель Лотки–Вольтерры.
- Проанализировать полученные графики.

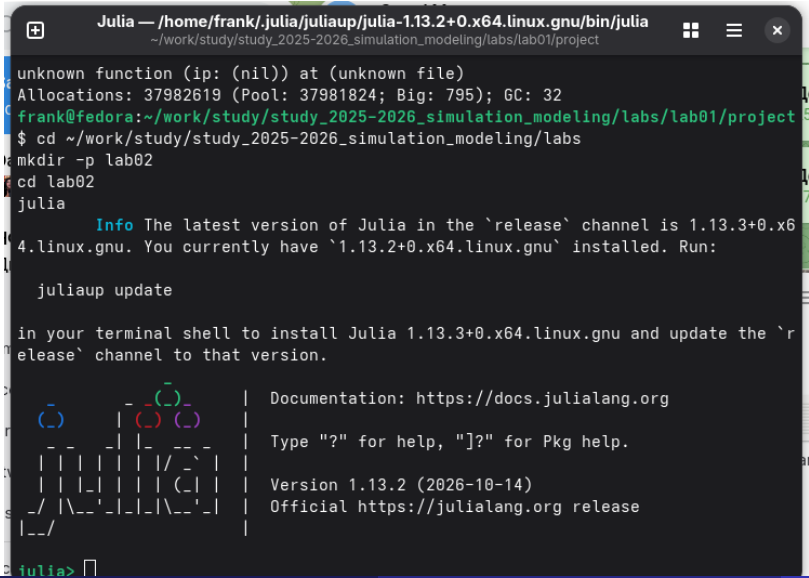
Материалы и методы

- **Julia:** реализация и запуск вычислительных моделей.
- **SIR:** группы восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.
- **Лотка–Вольтерра:** модель взаимодействия популяций.
- **Графики:** визуальный анализ результатов моделирования.

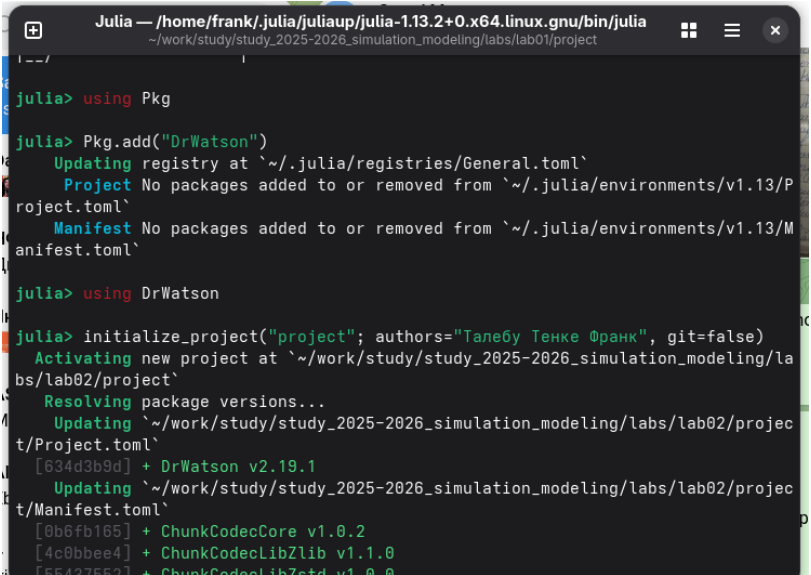
Раздел 3

Ход выполнения работы

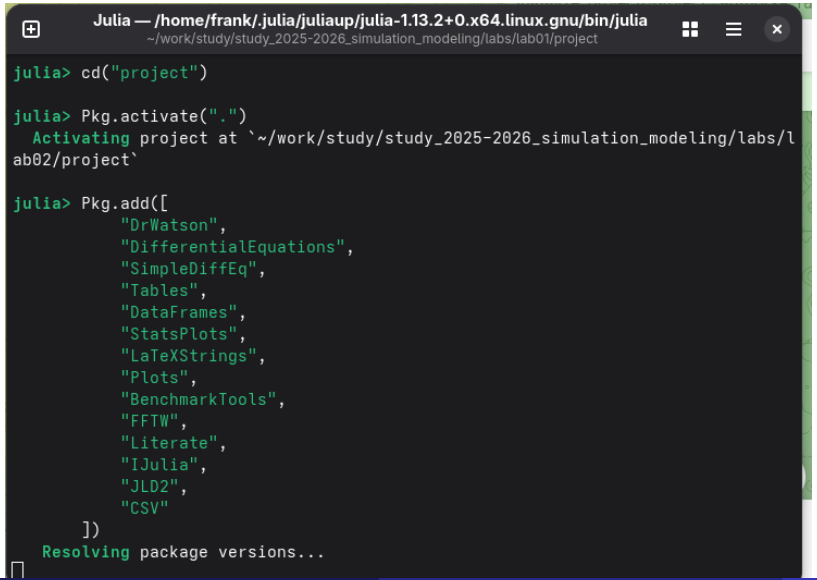
выполнение


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
unknown function (ip: (nil)) at (unknown file)
Allocations: 37982619 (Pool: 37981824; Big: 795); GC: 32
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
$ cd ~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs
mkdir -p lab02
cd lab02
julia
Info The latest version of Julia in the `release` channel is 1.13.3+0.x64.linux.gnu. You currently have `1.13.2+0.x64.linux.gnu` installed. Run:
juliaup update
in your terminal shell to install Julia 1.13.3+0.x64.linux.gnu and update the `release` channel to that version.
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.13.2 (2026-10-14)
Official https://julialang.org release
julia>

выполнение


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
julia> using Pkg
julia> Pkg.add("DrWatson")
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Manifest.toml`
julia> using DrWatson
julia> initialize_project("project"; authors="Талебу Тенке Франк", git=false)
Activating new project at `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0

выполнение


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
julia> cd("project")
julia> Pkg.activate(".")
Activating project at `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project`
julia> Pkg.add([
"DrWatson",
"DifferentialEquations",
"SimpleDiffEq",
"Tables",
"DataFrames",
"StatsPlots",
"LaTeXStrings",
"Plots",
"BenchmarkTools",
"FFTW",
"Literate",
"IJulia",
"JLD2",
"CSV"
])
Resolving package versions...

выполнение

```
julia> exit()
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02$ mkdir
-p project/scripts
cp ../lab01/project/scripts/tangle.jl project/scripts/tangle.jl
cd project
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$
```

выполнение

Open

sir_ode.jl

~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab02/project/scripts

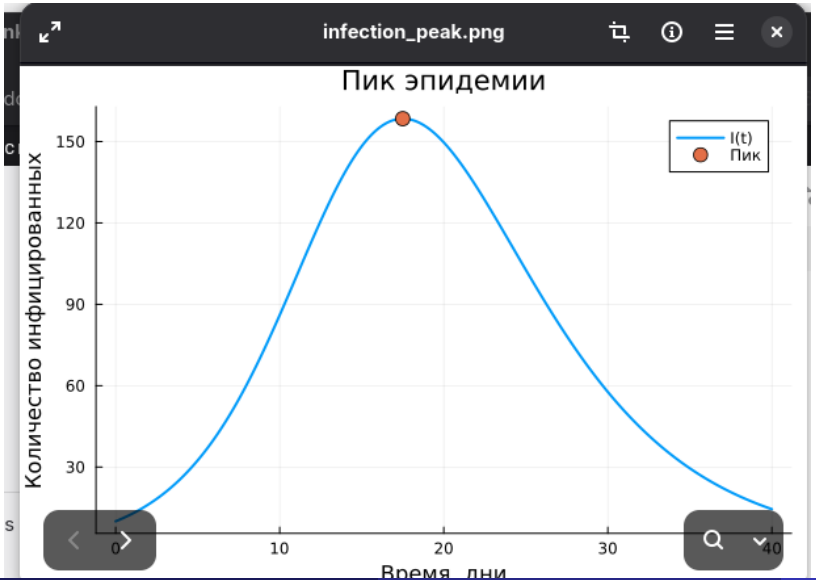
```
# # Модель SIR
#
# Население разделено на три группы:
# S — восприимчивые, I — инфицированные, R — выздоровевшие.
#
# Уравнения:
# dS/dt = -βcSI/N
# dI/dt = βcSI/N - γI
# dR/dt = γI

using DrWatson
@quickactivate "project"

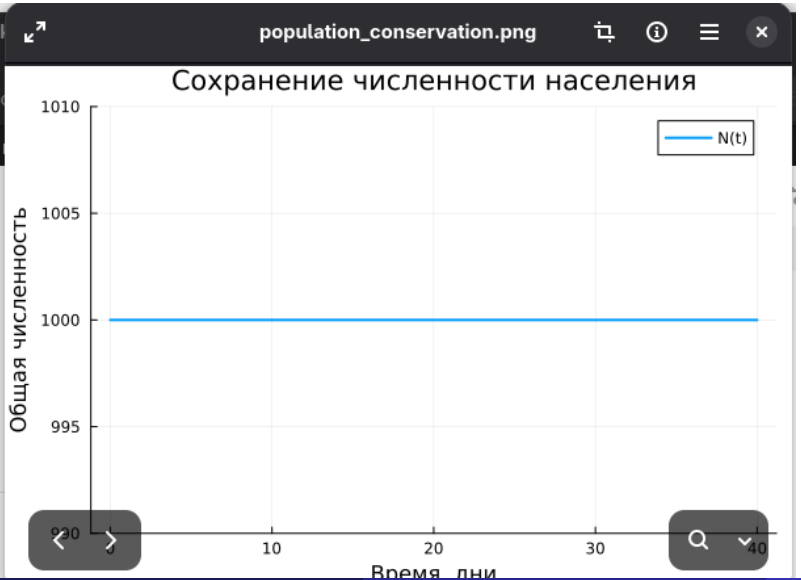
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using CSV

# ## Каталоги для результатов
```

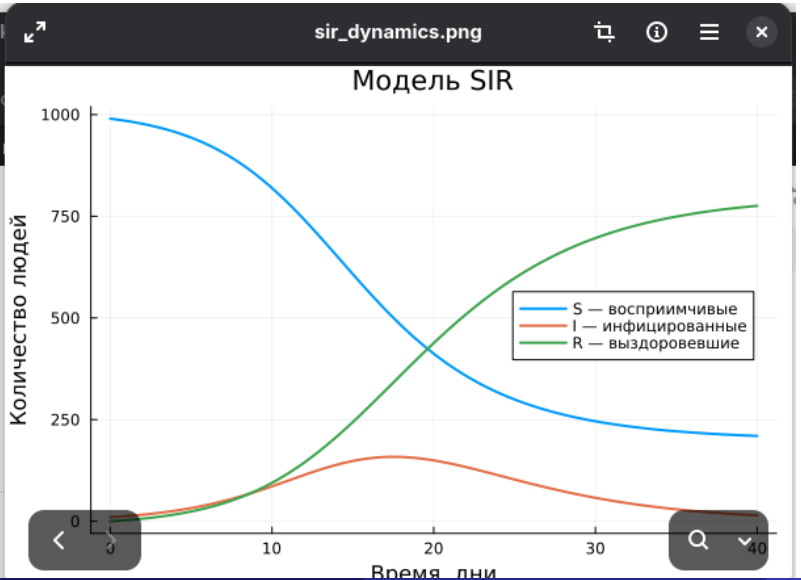
выполнение


infection_peak.png
Пик эпидемии
I(t)
Пик
Количество инфицированных
150
120
90
60
30
0
10
20
30
40
Время, дни

выполнение


population_conservation.png
Сохранение численности населения
N(t)
Общая численность
1010
1005
1000
995
990
0
10
20
30
40
Время, дни

выполнение

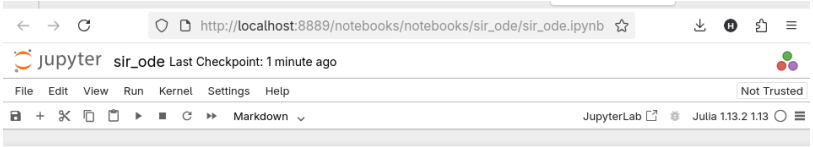

sir_dynamics.png
Модель SIR
Количество людей
1000
750
500
250
0
0
10
20
30
40
Время, дни
S — восприимчивые
I — инфицированные
R — выздоровевшие

выполнение

```
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
-p project/scripts
cp ../lab01/project/scripts/tangle.jl project/scripts/tangle.jl
cd project
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$ nano scripts/sir_ode.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$ xdg-open scripts/sir_ode.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$ julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Первые пять строк:
5×5 DataFrame
 Row │ t        S        I        R         N
     │ Float64  Float64  Float64  Float64   Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────
   1 │     0.0  990.0    10.0     0.0         1000.0
   2 │     0.1  989.499  10.2479  0.253087    1000.0
   3 │     0.2  988.986  10.5017  0.512444    1000.0
   4 │     0.3  988.46   10.7615  0.77822     1000.0
   5 │     0.4  987.922  11.0274  1.05057     1000.0

Параметры модели:
Базовое репродуктивное число R₀ = 2.0
Начальное эффективное число = 1.98
```

выполнение



Модель SIR

Население разделено на три группы: S — восприимчивые, I — инфицированные, R — выздоровевшие.

Уравнения: dS/dt = -βcSI/N dI/dt = βcSI/N - γI dR/dt = γI

[ ]:
```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using CSV
```

Каталоги для результатов

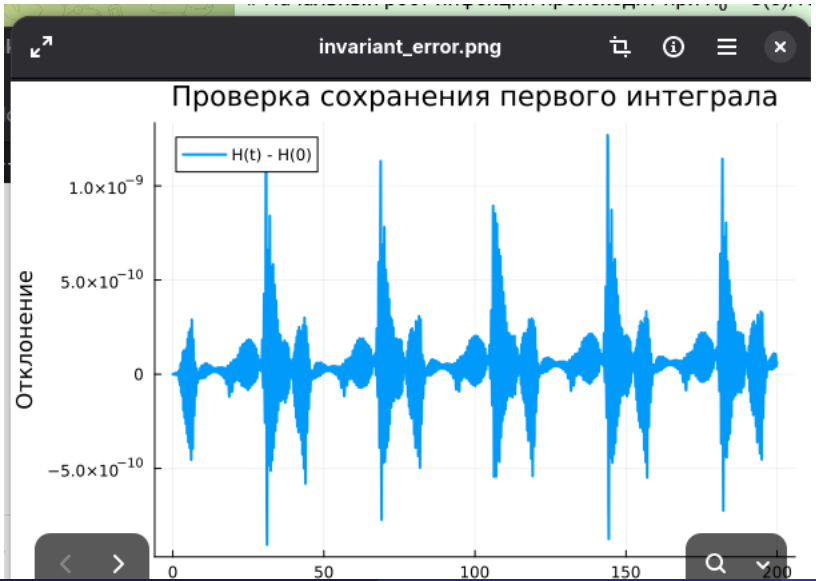
[ ]:
```
mkpath(plotsdir("sir_ode"))
mkpath(datadir("sir_ode"))
```

Определение модели

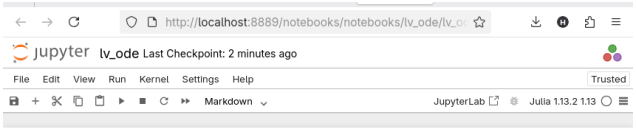
выполнение

```
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$ julia --project=. scripts/sir_parameters.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Результаты параметрического исследования:
4×7 DataFrame
 Row │ c        R_basic  R_effective_initial  I_peak   t_peak   R_end     conser
vation_error
     │ Float64  Float64  Float64              Float64  Float64  Float64   Float6
4
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────
   1 │     2.0      0.4                0.396   10.0        0.0   16.4822
 3.41061e-13
   2 │     5.0      1.0                0.99    10.0        0.0   82.8346
 2.27374e-13
   3 │    10.0      2.0                1.98   158.451     17.5  775.693
 4.54747e-13
   4 │    15.0      3.0                2.97   303.794     10.7  939.318
 3.41061e-13
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$
```

выполнение


invariant_error.png
Проверка сохранения первого интеграла
H(t) - H(0)
Отклонение
1.0×10⁻⁹
5.0×10⁻¹⁰
0
−5.0×10⁻¹⁰
0
50
100
150
200

выполнение



Модель Лотки–Вольтерры

Модель описывает взаимодействие жертв и хищников:

dx/dt = αx - βxy dy/dt = δxy - γy

x — численность жертв. y — численность хищников.

[11]:
```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using CSV
```

Каталоги для результатов

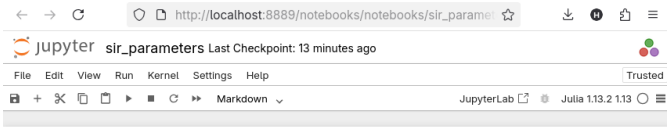
[12]:
```
mkpath(plotsdir("lv_ode"))
mkpath(datadir("lv_ode"))
```

[12]:
```
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project/data/lv_ode"
```

Определение модели

[13]:
```
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    x, y = u
```

выполнение



Параметрическое исследование модели SIR

Исследуем влияние числа контактов c на развитие эпидемии. Вероятность заражения β и скорость выздоровления γ фиксированы.

[25]:
```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using CSV
```

Каталоги результатов

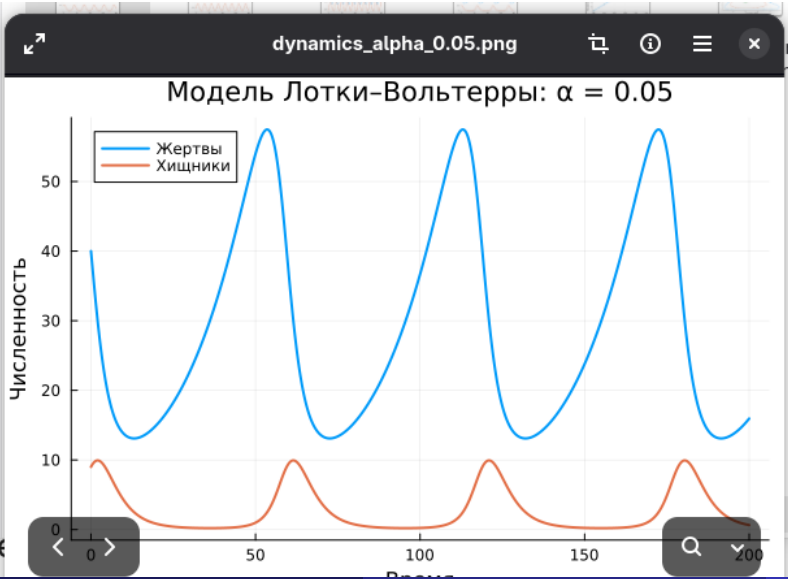
[26]:
```
mkpath(plotsdir("sir_parameters"))
mkpath(datadir("sir_parameters"))
```

[26]:
```
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project/data/sir_parameters"
```

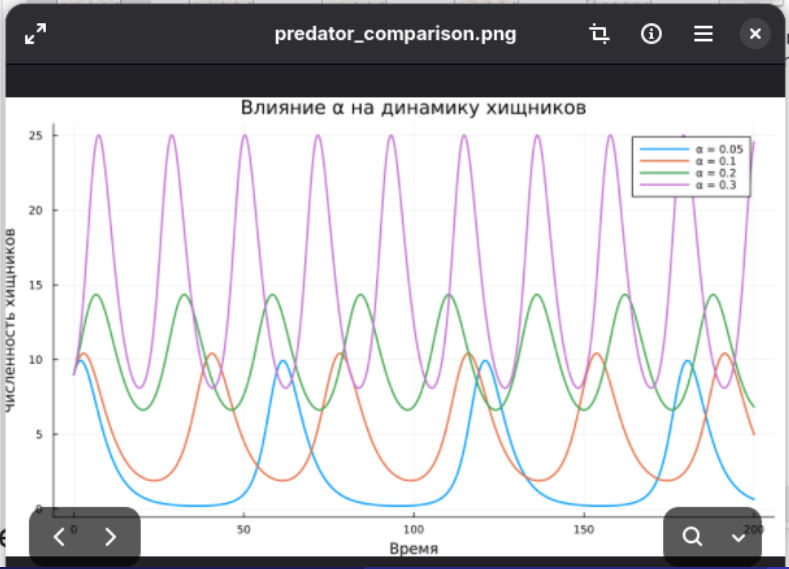
Определение модели

[27]:
```
function sir_parameter_model!(du, u, p, t)
    S, I, R = u
```

выполнение


dynamics_alpha_0.05.png
Модель Лотки–Вольтерры: α = 0.05
Жертвы
Хищники
Численность
0
10
20
30
40
50
0
50
100
150
200

выполнение


predator_comparison.png
Влияние α на динамику хищников
α = 0.05
α = 0.1
α = 0.2
α = 0.3
Численность хищников
Время
0
5
10
15
20
25
50
100
150
200

Раздел 4

Заключение

Главный вывод

- Подготовлена среда моделирования на Julia.
- Реализованы и запущены модели SIR и Лотки–Вольтерры.
- Построены и рассмотрены графики результатов.
- Закреплены навыки исследования динамических моделей.